

תרגיל

תהא $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה חלקה (גזירה ∞ פעמים) ותהי $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ עקומה, המוגדרת ע"י

$$\gamma(s) = \left(\int_0^s \cos[\phi(u)] \, du, \int_0^s \sin[\phi(u)] \, du \right)$$

א. הוכיחו כי העקומה γ נתונה בפרמטריזציה טבעית (כלומר, השימוש באות " s " מוצדק)

ב. חשבו את עקמומיות העקומה γ .

ג. מצאו עקומה $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ בפרמטריזציה טבעית המקיימת $\alpha(0) = 0$ ועקמומיותה היא $\kappa(s) = s$ לכל s .

פתרון

א. נגזור:

$$\gamma'(s) = (\cos[\phi(s)], \sin[\phi(s)])$$

$$\|\gamma'(s)\| = \sqrt{\cos^2[\phi(s)] + \sin^2[\phi(s)]} \equiv 1$$

ב. נשתמש במשוואת פרנה הראשונה $^1 \frac{d\hat{T}}{ds} = \kappa \cdot \hat{N}$.

$$\hat{T}(s) = \gamma'(s) = (\cos[\phi(s)], \sin[\phi(s)])$$

$$\frac{d\hat{T}}{ds} \equiv \hat{T}'(s) \equiv \gamma''(s) = (-\phi'(s) \sin[\phi(s)], \phi'(s) \cos[\phi(s)])$$

$$\hat{N}(s) = R_{90^\circ} \hat{T}(s) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos[\phi(s)] \\ \sin[\phi(s)] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin[\phi(s)] \\ \cos[\phi(s)] \end{bmatrix}$$

$$(R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \text{ (תזכורת:)})$$

$$\frac{d\hat{T}}{ds}(s) = \kappa \cdot \hat{N}(s)$$

$$\begin{bmatrix} -\phi'(s) \sin[\phi(s)] \\ \phi'(s) \cos[\phi(s)] \end{bmatrix} = \kappa \cdot \begin{bmatrix} -\sin[\phi(s)] \\ \cos[\phi(s)] \end{bmatrix}$$

$\Downarrow$

¹המשוואה השנייה היא $\frac{d\hat{N}}{ds} = -\kappa \cdot \hat{T}$

$$\kappa(s) = \phi'(s)$$

ג. רוצים עקומה α , עם עקמומיות $\kappa(s) = s$. ע"פ הסעיפים הקודמים:

$$\kappa(s) = \phi'(s)$$

$$s = \phi'(s)$$

נוציא $\int ds$:

$$\phi(s) = \frac{s^2}{2}$$

נטען ש:

$$\alpha(s) = \left(\int_0^s \cos\left[\frac{u^2}{2}\right] du, \int_0^s \sin\left[\frac{u^2}{2}\right] du \right)$$

קל לראות כי $\alpha(0) = 0$:

$$\alpha(0) = (0, 0)$$

$$\hat{T}(s) = \alpha'(s) = \left(\cos\left(\frac{s^2}{2}\right), \sin\left(\frac{s^2}{2}\right) \right)$$

$$\hat{T}(0) = (1, 0)$$

תרגיל

תהי $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ עקומה, $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ איזומטריה של המישור. נגדיר עקומה חדשה $\tilde{\gamma} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ ע"י

$$\tilde{\gamma}(t) = F(\gamma(t))$$

מצאו קשר בין העקמומיות של $\tilde{\gamma}$ לבין זו של γ .

פתרון

ידוע ש F היא מהצורה $F(x) = A \cdot \vec{x} + \vec{b}$ עבור A אורתוגונלית, ולכן

$$\tilde{\gamma}(t) = F(\gamma(t)) = A \cdot \gamma(t) + b$$

נגזור:

$$\tilde{\gamma}'(t) = A \cdot \gamma'(t)$$

$$\tilde{\gamma}''(t) = A \cdot \gamma''(t)$$

נקרא לעקמומיות של $\tilde{\gamma}$ $\tilde{\kappa}$:

$$\begin{aligned} \tilde{\kappa}(t) &= \frac{\det \begin{bmatrix} \tilde{\gamma}'(t) & \tilde{\gamma}''(t) \end{bmatrix}}{\|\tilde{\gamma}'(t)\|^3} = \frac{\det \begin{bmatrix} A \cdot \gamma'(t) & A \cdot \gamma''(t) \end{bmatrix}}{\|A \cdot \gamma'(t)\|^3} = \\ &= \det \left[A \cdot \begin{bmatrix} \gamma'(t) & \gamma''(t) \end{bmatrix} \right] \cdot \frac{1}{\|A \cdot \gamma'(t)\|^3} = \frac{\det A \cdot \det \begin{bmatrix} \gamma'(t) & \gamma''(t) \end{bmatrix}}{\|A \cdot \gamma'(t)\|^3} = \dots \end{aligned}$$

נזכור ש A אורתוגונלית, כלומר $A^T A = I = A \cdot A^T$ ולכן:

$$\dots = \det A \cdot \frac{\det \begin{bmatrix} \gamma'(t) & \gamma''(t) \end{bmatrix}}{[\gamma'(t)]^3} = \det A \cdot \kappa(t) = \pm 1 \cdot \kappa(t)$$

לסיכום

$\tilde{\kappa} = \kappa$ אם $\det A = 1$ - שומרת אוריינטציה.

$\tilde{\kappa} = -\kappa$ אם $\det A = -1$ - לא שומרת אוריינטציה.

עקומות מרחביות

הפעם 3 וקטורים חשובים: יש לנו את $\hat{T}$ ואת $\hat{N}$, אבל גם את $\hat{B}$ שמאונך לשניהם. משוואות פרנה אומרות:

$$\begin{pmatrix} \hat{T}' \\ \hat{N}' \\ \hat{B}' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \hat{T} \\ \hat{N} \\ \hat{B} \end{pmatrix}$$

כאשר:

- κ זה העקמומיות - מודדת כמה העקומה עקומה.
- τ זה הפיתול - מודד כמה העקומה אינה מישורית.

תרגיל

הוכיחו שאם פונקציית הפיתול τ מתאפסת זהותית אזי γ היא מישורית.

פתרון

נתון $\tau(s) \equiv 0$. לפי משוואת פרנה השלישית:

$$\hat{B}' = 0 \implies \hat{B} \equiv \overrightarrow{\text{const}}$$

נגדיר פונקציה:

$$f(s) = \langle \gamma(s) - \gamma(0), \hat{B} \rangle$$

$$f(0) = \langle \gamma(0) - \gamma(0), \hat{B} \rangle = 0$$

$$f(s) = \langle \gamma'(s), \hat{B} \rangle + \underbrace{\langle \gamma(s) - \gamma(0), \hat{B} \rangle}_{=0} = \langle \hat{T}(s), \hat{B}(s) \rangle \stackrel{\hat{T} \perp \hat{B}}{=} 0$$

קיבלנו:

$$\begin{cases} f' \equiv 0 \implies f = \text{const} \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

$$f(s) \equiv 0 \implies \langle \gamma(s) - \gamma(0), \hat{B} \rangle \equiv 0 \rightarrow \gamma(s) - \gamma(0) \perp \hat{B}$$

כל זה אומר ש γ נמצאת כולה במישור שמאונך ל $\hat{B}$

משטחים

משטח M הוא תת־קבוצה של $\mathbb{R}^3$ שנראית, מקומית, כמו מישור. הכוונה היא שניתן לכסות את כולו ע"י "מפות".

מפה היא פונקציה $\varphi : U \rightarrow M$ כאשר u תת־קבוצה פתוחה של $\mathbb{R}^2$. φ צריכה להיות חח"ע וחלקה.

אוסף מפות $\{\varphi_i\}_i$ המכסה את כל M נקרא אטלס.

תרגיל

מצאו אטלס עבור הגליל:

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

פתרון

$$\varphi_1 : (0, 2\pi) \times (-\infty, \infty) \rightarrow M$$

$$\varphi_1(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$$

$$\varphi_2 : (0, 2\pi) \times (-\infty, \infty) \rightarrow M$$

$$\varphi_2(u, v) = (\cos(u + \pi), \sin(u + \pi), v)$$

$\{\varphi_1, \varphi_2\}$ הם אטלס עבור הגליל.